Universidad Tecnológica de Coahuila

REPORTE DE PROYECTO

Técnico Superior Universitario

Área Desarrollo de Software Multiplataforma

Elaborado por:

Constante Cruz Harold Gamaliel

Álvarez Ramírez Jesús Adán

Torres Suarez Jaime

Vega Dávila Pamela Guadalupe

Lara Jerónimo Pamela

Ramos Arizpe, Coahuila

MARZO 2026

Contenido

Antecedentes 3

Definición del problema de investigación o meta de ingeniería 4

Justificación 4

Objetivo 5

Objetivos específicos 5

Metodología 5

WBS 6

Hipótesis para proyectos de ciencias 7

Ejecución y construcción (proyectos de ingenierías) 7

Diagrama de Gantt 8

Modelo Relacional de Base de Datos 8

Vistas del Sistema 9

Conclusión 9

Resultados 10

Bibliografía 11

INTRODUCCIÓN

El proyecto **Gestor de Oficios Universitario** consiste en el desarrollo de una aplicación web enfocada en la administración, creación, seguimiento y control de oficios institucionales dentro de una universidad. Actualmente, muchos procesos administrativos relacionados con los oficios se realizan de forma manual o mediante documentos físicos, lo que puede generar pérdida de información, retrasos, desorganización y dificultad para dar seguimiento a los documentos.

Este sistema busca implementar una solución digital utilizando tecnologías web modernas y el uso de APIs, con el fin de automatizar y optimizar los procesos administrativos. La aplicación permitirá a los usuarios crear, enviar, almacenar y consultar oficios de manera rápida, segura y organizada.

Además, el sistema facilitará el acceso a la información en tiempo real, mejorará la eficiencia en la comunicación institucional y reducirá el uso de papel, contribuyendo a la modernización y digitalización de los procesos universitarios.

Antecedentes

Históricamente, la gestión de la correspondencia oficial en instituciones de educación superior se ha llevado a cabo mediante documentos impresos, archiveros físicos y procesos manuales. Este modelo tradicional presenta limitaciones significativas: acumulación de papel, dificultad para localizar documentos anteriores, riesgo de extravío y ausencia de un control centralizado del estatus de cada oficio.

A nivel internacional, diversas universidades han adoptado plataformas de gestión documental digital. Sistemas como OpenProdoc y LogicalDOC ofrecen gestión

electrónica de documentos con APIs de integración, pero representan soluciones genéricas que requieren costosas licencias y adaptaciones para el contexto universitario mexicano. En México, el Estudio 2024 sobre el Estado Actual de las Tecnologías Educativas en las IES, publicado por MetaRed-TIC y ANUIES-TIC, documenta que las universidades tecnológicas están avanzando hacia la digitalización de sus procesos administrativos, priorizando la implementación de repositorios digitales y sistemas de gestión de información.

En el contexto específico de la gestión de oficios mediante sistemas web, investigaciones como la desarrollada en la Universidad Técnica de Cotopaxi (2015-2016) demostraron que implementar un sistema de gestión documental con HTML5, CSS3, PHP y MySQL permite eliminar la pérdida de documentos, reducir tiempos de proceso y facilitar la trazabilidad de los trámites. Estos antecedentes respaldan la viabilidad técnica del presente proyecto y orientan las decisiones de diseño tomadas por el equipo de desarrollo.

Definición del problema de investigación o meta de ingeniería

El problema principal que se busca resolver es la gestión lenta, desorganizada e insegura de los oficios institucionales en el área de Rectoría de la Universidad Tecnológica de Coahuila. El proceso actual depende de documentos físicos que deben ser elaborados, imprimidos, firmados, entregados en mano y archivados manualmente. Esta situación genera retrasos considerables cuando se necesita consultar el historial de un oficio, verificar su estatus o localizar documentos anteriores.

Adicionalmente, la ausencia de un sistema centralizado impide llevar un control adecuado sobre qué oficios han sido atendidos, cuáles están pendientes y cuáles requieren seguimiento, lo que afecta directamente la eficiencia operativa del departamento administrativo y la calidad del servicio institucional.

La meta de ingeniería de este proyecto es construir e implementar una plataforma web que digitalice completamente el ciclo de vida de los oficios institucionales: creación, envío, recepción, seguimiento y archivo. El sistema debe garantizar tiempos de respuesta inmediatos, acceso restringido al personal autorizado, trazabilidad completa de cada documento y eliminación de la dependencia del papel en los procesos de Rectoría.

Justificación

Este proyecto surge debido a la necesidad de mejorar la gestión de oficios dentro de las instituciones universitarias, ya que el manejo manual de documentos puede provocar desorganización, pérdida de información, retrasos en los procesos administrativos y dificultad para llevar un control adecuado de los documentos.

La implementación de un sistema web permitirá automatizar estos procesos, facilitando la creación, envío, almacenamiento y seguimiento de los oficios de manera digital. Esto reducirá el uso de papel, optimizará el tiempo de trabajo del personal administrativo y mejorará la organización de la información.

Además, el sistema brindará mayor seguridad, accesibilidad y control sobre los documentos, permitiendo que los usuarios puedan consultar y gestionar los oficios de forma rápida y eficiente. Este proyecto contribuirá a la modernización de los procesos universitarios y mejorará la eficiencia administrativa dentro de la institución.

Objetivo

Desarrollar un sistema web para la gestión de oficios universitarios en el área de Rectoría de la Universidad Tecnológica de Coahuila, basado en el uso de APIs REST, que permita automatizar, organizar y controlar los procesos administrativos relacionados con la creación, envío, seguimiento y almacenamiento de oficios, mejorando la eficiencia, seguridad y control de la información institucional.

Objetivos específicos

1. Diseñar una aplicación web que permita crear y administrar oficios de manera digital, eliminando el uso de documentos físicos en el proceso.
2. Implementar un sistema de almacenamiento en base de datos MySQL que permita la consulta organizada y búsqueda eficiente de oficios registrados.
3. Facilitar el seguimiento y control de los oficios dentro del sistema.
4. Automatizar los procesos administrativos relacionados con la gestión de documentos.
5. Mejorar la seguridad y acceso a la información mediante el uso de tecnologías web modernas.

Metodología

Para el desarrollo de este proyecto se empleó una estructura de trabajo dividida en cinco etapas principales. La primera etapa de inicio consistió en la definición del alcance del sistema, la elaboración del Project Charter y el análisis de los requerimientos del área de Rectoría. En la segunda etapa de planeación, el equipo diseñó el modelo relacional de la base de datos, definió la arquitectura de la API REST, elaboró los bocetos de la interfaz y planificó los tiempos mediante un diagrama de Gantt y un WBS.

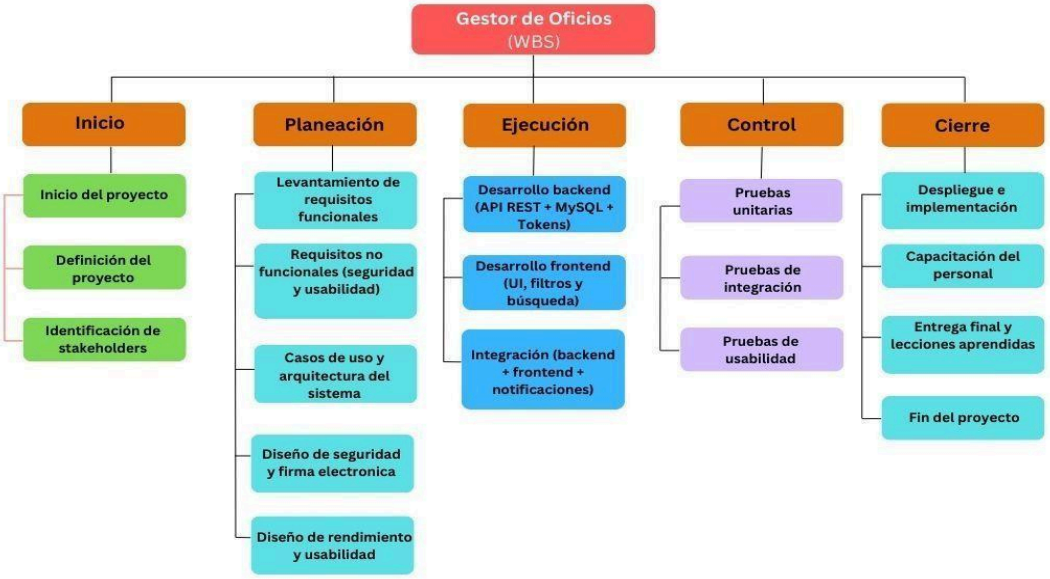
La tercera etapa de ejecución abarcó la creación de las tablas en MySQL, el desarrollo de la API para la comunicación entre el frontend y la base de datos, la programación de las pantallas web utilizando HTML, CSS y JavaScript, y la integración completa de todos los componentes. Durante la cuarta etapa de control se realizaron pruebas funcionales del sistema, verificando la correcta creación, consulta, seguimiento y almacenamiento de oficios, así como la seguridad de los accesos.

Finalmente, la etapa de cierre incluyó la documentación técnica del proyecto, la revisión de los resultados obtenidos y la presentación del sistema funcional desarrollado. A lo largo del proyecto se utilizaron herramientas de gestión como el

WBS, el diagrama de Gantt y el análisis FODA para orientar las decisiones del equipo.

WBS

A continuación se presenta el diagrama de desglose de trabajo (WBS) que muestra la estructura jerárquica de todas las actividades del proyecto:



Hipótesis para proyectos de ciencias

La causa principal de los retrasos y la desorganización en el área administrativa de Rectoría es la dependencia de documentos físicos para gestionar los oficios institucionales. Al depender exclusivamente del papel, los procesos de creación, búsqueda, seguimiento y archivo de oficios se vuelven ineficientes, lentos y vulnerables a errores humanos y pérdida de información.

Para resolver este problema se evaluaron tres alternativas de solución. La primera opción fue adquirir un software comercial de gestión documental como LogicalDOC, pero el costo elevado de sus licencias y la falta de adaptación al contexto específico de la UTC lo descartaron. La segunda alternativa fue contratar más personal administrativo para organizar y gestionar los documentos físicos, pero esto generaría un gasto de nómina innecesario sin resolver el problema de fondo. La tercera propuesta consistió en desarrollar internamente una plataforma web propia usando herramientas de código abierto, APIs REST y base de datos MySQL.

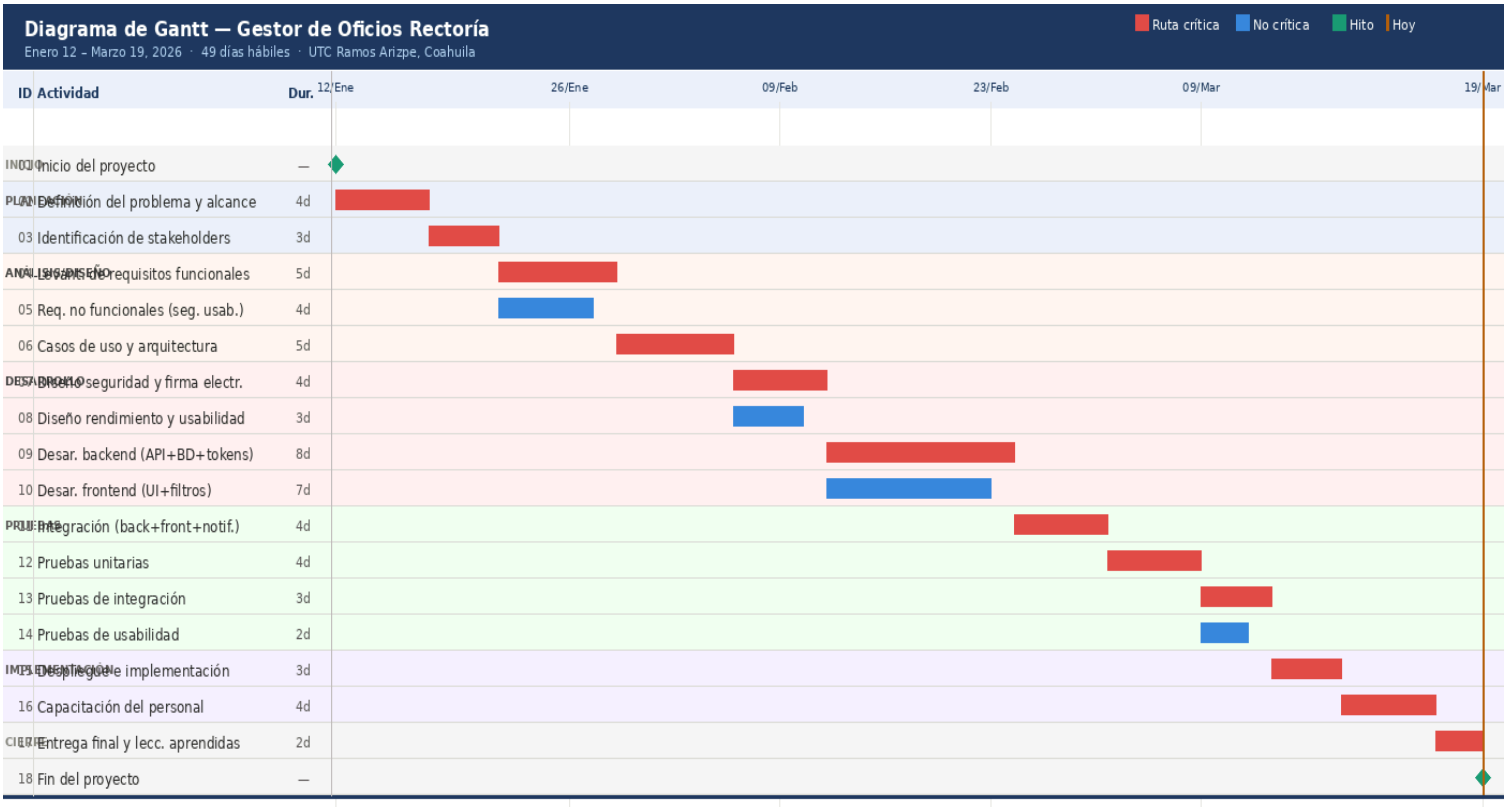
Se seleccionó la tercera alternativa como la solución óptima porque elimina completamente la dependencia del papel, mejora los tiempos de respuesta, no requiere inversión económica en licencias y puede adaptarse exactamente a los requerimientos del área de Rectoría de la Universidad Tecnológica de Coahuila.

Ejecución y construcción (proyectos de ingenierías)

El desarrollo del sistema Gestor de Oficios Universitario se llevó a cabo siguiendo un orden técnico riguroso, comenzando por la planificación y avanzando de forma incremental hasta la integración completa del sistema.

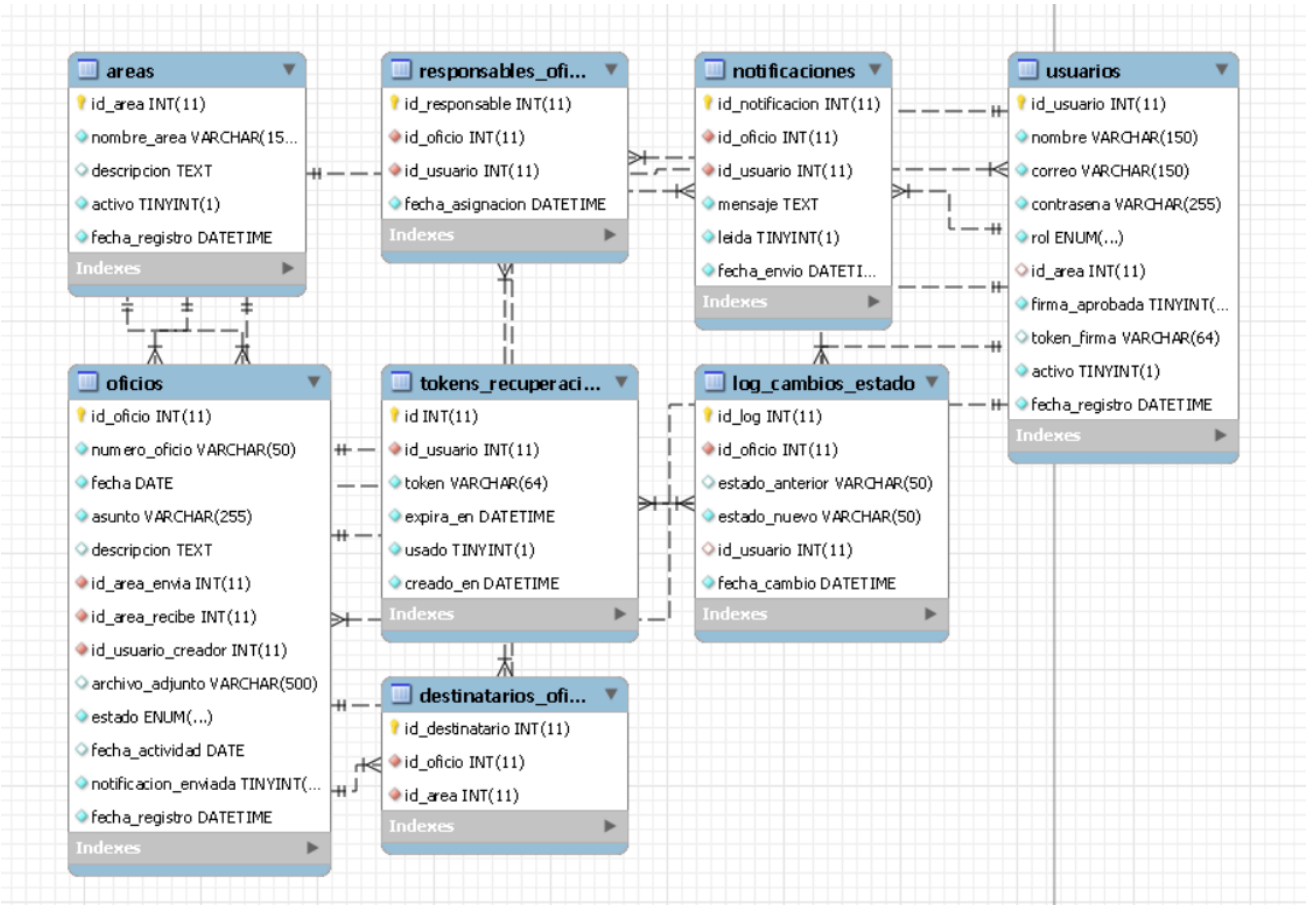
Diagrama de Gantt

La primera fase consistió en la planificación detallada de los tiempos y tareas del equipo. El diagrama de Gantt permitió distribuir el trabajo de forma organizada, asignando responsabilidades a cada integrante y estableciendo fechas de entrega para cada módulo del sistema.



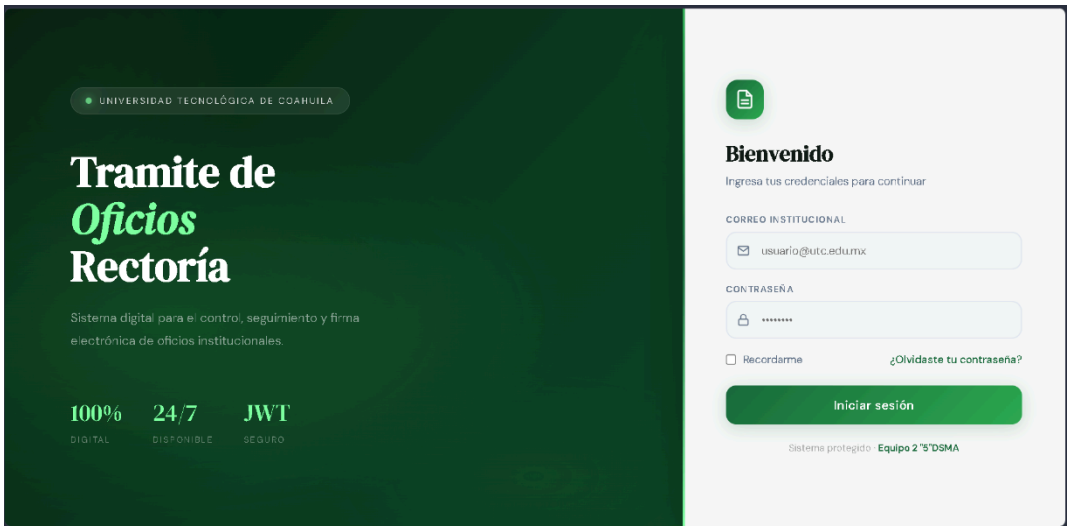
Modelo Relacional de Base de Datos

Una vez definidos los tiempos, se diseñó el modelo relacional de la base de datos en MySQL. El sistema cuenta con tablas para gestionar usuarios, oficios, estatus y el historial de seguimiento de cada documento. Se aplicaron reglas de normalización para garantizar la integridad de los datos y evitar redundancias. La tabla principal "oficios" almacena campos como: asunto, fecha, remitente, destinatario, contenido y estado, permitiendo registrar y consultar cualquier oficio de manera eficiente.



Vistas del Sistema

Con la arquitectura definida, se desarrollaron las pantallas del sistema utilizando HTML, CSS y JavaScript. La interfaz fue diseñada para ser intuitiva y de fácil uso para el personal administrativo de Rectoría, sin requerir capacitaciones extensas. Las funcionalidades principales incluyen: creación de nuevos oficios, consulta del listado de oficios registrados, seguimiento del estatus de cada documento y administración de usuarios del sistema.



Conclusión

El desarrollo del **Gestor de Oficios Universitario** representa una solución tecnológica orientada a mejorar la administración y control de los oficios dentro de una institución educativa. A través de la implementación de una aplicación web, se busca digitalizar los procesos administrativos que tradicionalmente se realizan mediante documentos físicos, permitiendo una gestión más eficiente, organizada y segura de la información.

La utilización de tecnologías web y bases de datos permite automatizar tareas como la creación, almacenamiento y seguimiento de los oficios, facilitando el acceso a la información y reduciendo el tiempo dedicado a procesos manuales. Además, el sistema contribuye a disminuir el uso de papel, apoyando la modernización y digitalización de los procesos institucionales.

En conclusión, este proyecto demuestra cómo el uso de herramientas tecnológicas puede mejorar significativamente la eficiencia administrativa dentro de una universidad, proporcionando una solución práctica para la gestión de documentos oficiales y fortaleciendo la organización y control de la información.

Resultados

El resultado principal de este proyecto es la entrega de una plataforma web funcional para la gestión digital de oficios institucionales, desarrollada con tecnologías de código abierto y adaptada a las necesidades del área de Rectoría de la UTC. Mediante este sistema se logró digitalizar el ciclo de vida completo de los oficios: creación, envío, seguimiento y archivo, eliminando la dependencia del papel en el proceso administrativo.

Entre los resultados técnicos obtenidos destacan: el diseño e implementación de la base de datos relacional en MySQL con tablas normalizadas para oficios, usuarios y seguimiento; el desarrollo de una API REST que permite la comunicación segura entre la interfaz web y el motor de almacenamiento; y la construcción de una interfaz web limpia y funcional que permite al personal administrativo gestionar los oficios sin requerir capacitaciones complejas.

Durante el desarrollo el equipo enfrentó retos técnicos como la integración de los módulos de autenticación con el sistema de roles de usuario, situación que se resolvió mediante la distribución de tareas por especialidad entre los integrantes del equipo. Los resultados demuestran que el sistema cumple con los objetivos planteados al inicio del proyecto, ofreciendo una herramienta útil, segura y de fácil uso para la institución.

Bibliografía

Futuver Grupo. (2024, octubre 14). Gestión digital: clave para la eficiencia en universidades. Recuperado de https://www.futuver.com/gestion-digital-clave-para-la-eficiencia-en-universidades/

IBM. (2025). ¿Qué es la gestión de las API? Recuperado de https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/api-management

MetaRed-TIC México / ANUIES-TIC TE. (2024). Estado actual de las Tecnologías Educativas en las Instituciones de Educación Superior en México: Estudio 2024. MetaRed.

Mozilla Developer Network. (s.f.). Fetch API / Using Fetch. Recuperado de https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Fetch_API/Using_Fetch

MySQL. (s.f.). Stored Routines. Recuperado de https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/stored-routines.html

Pontón Cevallos, J. & Ruiz Salinas, J. (2016). Implementación de un sistema de gestión documental administrativa aplicando PHP, CodeIgniter, HTML5, CSS3 y MySQL para la Universidad Técnica de Cotopaxi. Repositorio PUCE.

esPublico Gestiona. (2025, septiembre 9). APIs: el motor de la transformación digital en las Administraciones Públicas. Recuperado de https://www.espublicogestiona.com/es/blog/apis-el-motor-de-la-transformacion-digital-en-las-administraciones-publicas/